குறிப்பு

- ஒரு மிகை முழுவை n ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதிகள் $0, 1, 2, \ldots, n-1$ ஆகும்.
- எனவே மட்டு n ஐ கணக்கிடும் போது, நாம் அனைத்து எண்களையும் n ஆல் வகுத்துக் கிடைக்கும் மீதிகளான $0,1,2,3,\ldots, n-1$ ஆல் பதிலிட வேண்டும்.

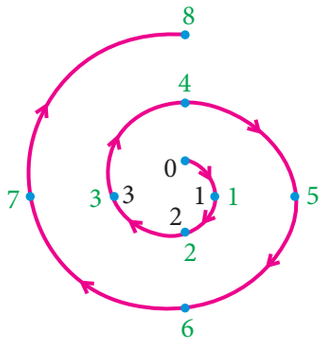
மட்டு ஒருங்கிசைவை தெளிவாகப் புரிந்து கொள்வதற்காக மேலும் இரு விளக்கங்களைக் காண்போம்.

விளக்கம் 1

8 (மட்டு 4) காண்க

மட்டு 4 காண்பதற்கு(சாத்தியமான மீதிகள் $0,\ 1,\ 2,\ 3$ என்பதால்) $0,1,2,3$ என்ற எண்களைக் கொண்டு கடிகாரம் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குவோம். பூச்சியத்தில் தொடங்கிக் கடிகார முள்ளின் திசையில் 8 எண்கள் $1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0$ என்றவாறு நகர வேண்டும். 8 எண்கள் சுழற்சியாக நகர்ந்த பிறகு நாம் 0 என்ற எண்ணில் முடிக்கிறோம்.

எனவே, $8 \equiv 0$ (மட்டு 4)



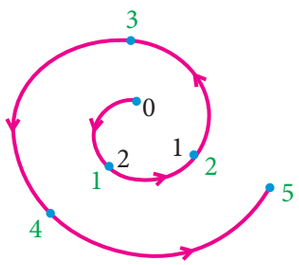
படம் 2.7

விளக்கம் 2

-5 (மட்டு 3) காண்க

மட்டு 3 காண்பதற்கு (சாத்தியமான மீதிகள் $0,\ 1,\ 2$ என்பதால்) $0,\ 1,\ 2$ என்ற எண்களைக் கொண்டு கடிகாரம் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குவோம். குறை எண் என்பதால் பூச்சியத்தில் தொடங்கிக் கடிகார முள்ளின் எதிர்திசையில் 5 எண்கள் $2, 1, 0, 2, 1$ என்றவாறு நகர வேண்டும். 5 எண்கள் கடிகார முள்ளின் எதிர்திசையில் சுழற்சியாக நகர்ந்த பிறகு நாம் 1 என்ற எண்ணில் முடிக்கிறோம்.

எனவே, $-5 \equiv 1$ (மட்டு 3)



படம் 2.8

2.5.2 யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தை மட்டு எண் கணிதத்துடன் தொடர்புபடுத்துதல் (Connecting Euclid's Division lemma and Modular Arithmetic)

m மற்றும் n என்பன இரு முழுக்கள் மற்றும் m ஒரு மிகை முழு என்க. யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின்படி $n = mq + r$ இங்கு $0 \leq r < m$ மற்றும் q ஒரு முழு என நாம் எழுதலாம். $n = mq + r$ என ஒவ்வொரு முறையும் எழுதுவதற்குப் பதிலாக, நாம் மட்டு ஒருங்கிசைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்திப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$n = mq + r$ q ஒரு முழு எனில் n ஆனது மட்டு m–ஐப் பொறுத்து r உடன் ஒருங்கிசைவாக உள்ளது என நாம் கூறலாம்.

$$\begin{aligned} n &= mq + r \\ n - r &= mq \\ n - r &\equiv 0 \text{ (மட்டு } m) \\ n &\equiv r \text{ (மட்டு } m) \end{aligned}$$

ஆகவே யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட $n = mq + r$ என்ற சமன்பாட்டை $n \equiv r$ (மட்டு m) என்ற மட்டு ஒருங்கிசைவாக எழுதலாம்.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. _____ எனில் மட்டு n அடிப்படையில் a–யும் b–யும் ஒருங்கிசைவு உடையதாகும்.
2. 7 ஆல் வகுக்கும்போது மீதி 5 தரக்கூடிய அனைத்து மிகை முழுக்களின் கணம் _____.

X_Ch 2 TM.indd 48 16-12-2020 03:46:41 PM